

Estadísticas de Bose–Einstein, Fermi–Dirac y límite de Boltzmann

Antonio Cárcamo Hernández

Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María

30 de abril de 2026



Objetivos de la clase

- Formular el gas ideal usando **niveles de una partícula** y números de ocupación.
- Comparar las tres estadísticas fundamentales:

Maxwell–Boltzmann, Bose–Einstein, Fermi–Dirac.

- Obtener la distribución unificada

$$\boxed{\langle n_\ell \rangle = \frac{1}{z^{-1} e^{\beta \varepsilon_\ell} + a}}, \quad a = \begin{cases} -1 & \text{bosones,} \\ 0 & \text{clásico MB (límite diluido),} \\ +1 & \text{fermiones.} \end{cases}$$

- Discutir fluctuaciones, correlaciones y el límite clásico.

Idea física central

Un gas ideal cuántico se describe mediante niveles de energía de una partícula:

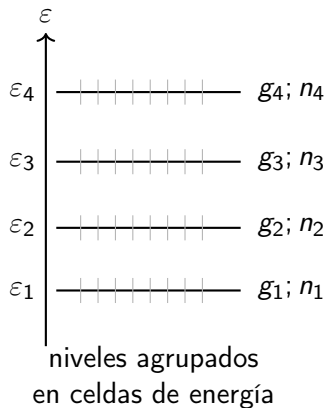
$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_i, \dots$$

con degeneraciones g_i y ocupaciones n_i .

Aunque las partículas no interactúan, la **indistinguibilidad** y el **principio de exclusión** cambian radicalmente el conteo de microestados.

Pregunta clave

¿Cómo cambian las propiedades termodinámicas de un gas ideal cuando las partículas son indistinguibles y obedecen reglas cuánticas de ocupación?



Gas ideal en el ensamble microcanónico

Consideremos N partículas indistinguibles en volumen V , con energía total fija E .

Si n_i es el número de partículas en la celda i , las restricciones son

$$\boxed{\sum_i n_i = N}, \quad \boxed{\sum_i n_i \varepsilon_i = E}.$$

La multiplicidad microcanónica se escribe como

$$\Omega(N, V, E) = \sum'_{\{n_i\}} W\{n_i\},$$

donde la prima indica que la suma se realiza sólo sobre distribuciones compatibles con N y E .

Para sistemas macroscópicos, domina la distribución más probable:

$$S(N, V, E) = k_B \ln \Omega(N, V, E) \simeq k_B \ln W\{n_i^*\}.$$

Pesos estadísticos: Bose–Einstein, Fermi–Dirac y Maxwell–Boltzmann

Cada celda contiene g_i estados de una partícula. El peso $W\{n_i\}$ factoriza:

$$W\{n_i\} = \prod_i w_i(n_i, g_i).$$

Estadística	Regla de ocupación	Peso en una celda
Bose–Einstein	cualquier número de partículas por estado	$w_i^{\text{BE}} = \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i!(g_i - 1)!}$
Fermi–Dirac	máximo una partícula por estado	$w_i^{\text{FD}} = \frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!}$
Maxwell–Boltzmann	límite clásico diluido	$w_i^{\text{MB}} = \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$

La diferencia física nace del conteo: **agregación bosónica**, **exclusión fermiónica** o **límite clásico diluido**.

Forma unificada del peso y parámetro estadístico

Para $n_i \gg 1$ y $g_i \gg 1$, usando Stirling,

$$\ln x! \simeq x \ln x - x,$$

los tres pesos se combinan en una forma compacta si se introduce

$$a = \begin{cases} -1, & \text{Bose-Einstein,} \\ 0, & \text{Maxwell-Boltzmann,} \\ +1, & \text{Fermi-Dirac.} \end{cases}$$

Una expresión conveniente para la entropía de ocupación es

$$\frac{S}{k_B} \simeq \sum_i \left[n_i \ln \left(\frac{g_i}{n_i} - a \right) - \frac{g_i}{a} \ln \left(1 - a \frac{n_i}{g_i} \right) \right],$$

con el caso $a \rightarrow 0$ entendido como límite continuo.

Distribución más probable por multiplicadores de Lagrange

Maximizamos $\ln W$ manteniendo constantes N y E :

$$\delta \left[\ln W - \alpha \sum_i n_i - \beta \sum_i n_i \varepsilon_i \right] = 0.$$

La variación respecto a n_i entrega

$$\ln \left(\frac{g_i}{n_i^*} - a \right) - \alpha - \beta \varepsilon_i = 0.$$

Por tanto,

$$\boxed{n_i^* = \frac{g_i}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + a}}, \quad \boxed{\frac{n_i^*}{g_i} = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \varepsilon_i} + a}}.$$

La cantidad n_i^*/g_i es la ocupación media por estado de una partícula dentro de la celda i .

Interpretación termodinámica de α y β

Al comparar la expresión entrópica con la identidad termodinámica

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN,$$

se identifica

$$\boxed{\beta = \frac{1}{k_B T}}, \quad \boxed{\alpha = -\frac{\mu}{k_B T}}.$$

Luego,

$$\boxed{\frac{n_i^*}{g_i} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/k_B T} + a}}.$$

Esta fórmula contiene simultáneamente:

$$\text{BE: } \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} - 1},$$

$$\text{MB: } e^{(\mu - \varepsilon)/k_B T},$$

$$\text{FD: } \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} + 1}.$$

Potencial químico negativo: origen físico

Condición de convergencia para bosones

Para BE, $e^{(\varepsilon_0 - \mu)/k_B T} - 1 > 0 \Rightarrow \mu < \varepsilon_0$. Elegimos $\varepsilon_0 = 0$, entonces $\mu < 0$.

Gas clásico (MB)

En el límite diluido, $\langle n \rangle \ll 1 \Rightarrow e^{(\mu - \varepsilon)/k_B T} \ll 1 \Rightarrow \mu - \varepsilon$ negativo y grande. Para $\varepsilon = 0$, μ debe ser negativo.

Fermiones

No hay restricción estricta; μ puede ser positivo o negativo. En metales a $T = 0$, $\mu = \varepsilon_F > 0$.

Conclusión: En gases clásicos y bosónicos, $\mu < 0$ asegura baja ocupación (clásico) o evita la divergencia (BE).

Función de partición canónica para un gas ideal cuántico

En el ensamble canónico, la termodinámica se obtiene de

$$Q_N(V, T) = \sum_E e^{-\beta E}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

Si los niveles de una partícula son ε_ℓ , entonces

$$E = \sum_\ell n_\ell \varepsilon_\ell, \quad \sum_\ell n_\ell = N.$$

Por tanto,

$$Q_N(V, T) = \sum'_{\{n_\ell\}} g\{n_\ell\} \exp \left[-\beta \sum_\ell n_\ell \varepsilon_\ell \right].$$

Aquí $g\{n_\ell\}$ es el factor estadístico asociado a cada distribución de ocupación.

Factores estadísticos para estados individuales

En la formulación por estados individuales, no por celdas degeneradas, los pesos son más simples:

$$g_{\text{BE}}\{n_\ell\} = 1,$$

$$g_{\text{FD}}\{n_\ell\} = \begin{cases} 1, & n_\ell = 0 \text{ o } 1, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

$$g_{\text{MB}}\{n_\ell\} = \prod_{\ell} \frac{1}{n_\ell!}.$$

La restricción $\sum_{\ell} n_\ell = N$ hace que Q_N sea fácil para MB, pero más incómodo para BE y FD.

Caso Maxwell–Boltzmann en el ensamble canónico

Para Maxwell–Boltzmann,

$$Q_N(V, T) = \sum_{\{n_\ell\}}' \left[\prod_{\ell} \frac{1}{n_\ell!} \right] \prod_{\ell} \left(e^{-\beta \varepsilon_\ell} \right)^{n_\ell}.$$

Usando el teorema multinomial,

$$Q_N(V, T) = \frac{1}{N!} \left(\sum_{\ell} e^{-\beta \varepsilon_\ell} \right)^N = \frac{[Q_1(V, T)]^N}{N!}.$$

El factor $1/N!$ es la corrección de Gibbs y evita la paradoja de Gibbs en el límite clásico.

Función de partición de una partícula y longitud térmica

Para un gas no relativista en tres dimensiones,

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}, \quad \sum_{\ell} \longrightarrow \frac{V}{h^3} \int d^3 p.$$

Entonces

$$Q_1(V, T) = \frac{V}{h^3} \int d^3 p e^{-\beta p^2/2m} = \frac{V}{h^3} (2\pi m k_B T)^{3/2}.$$

Definiendo la longitud de onda térmica de de Broglie

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}},$$

se obtiene

$$Q_1(V, T) = \frac{V}{\lambda^3}, \quad Q_N(V, T) = \frac{V^N}{N! \lambda^{3N}}.$$

Notación gran canónica

Usamos

$$\beta = \frac{1}{k_B T}, \quad \lambda = e^{\beta\mu}, \quad x_k = \lambda e^{-\beta\epsilon_k}.$$

Factorización para partículas independientes

La función de partición gran canónica se factoriza por estados de una partícula:

$$\Xi = \prod_k \Xi_k.$$

Cada factor depende de los valores permitidos de ocupación n_k .

Estadística de Bose–Einstein

Para bosones no hay restricción sobre n_k :

$$\Xi_k^{\text{BE}} = \sum_{n_k=0}^{\infty} \left(\lambda e^{-\beta \epsilon_k} \right)^{n_k} = \frac{1}{1 - \lambda e^{-\beta \epsilon_k}}.$$

Función de partición total

$$\Xi_{\text{BE}} = \prod_k \frac{1}{1 - \lambda e^{-\beta \epsilon_k}}, \quad \ln \Xi_{\text{BE}} = - \sum_k \ln \left(1 - \lambda e^{-\beta \epsilon_k} \right).$$

Condición

La serie geométrica converge si $\lambda e^{-\beta \epsilon_k} < 1$ para todos los estados.

Estadística de Fermi–Dirac

Para fermiones sólo se permite $n_k = 0$ o 1 :

$$\Xi_k^{\text{FD}} = \sum_{n_k=0}^1 \left(\lambda e^{-\beta \epsilon_k} \right)^{n_k} = 1 + \lambda e^{-\beta \epsilon_k}.$$

Función de partición total

$$\Xi_{\text{FD}} = \prod_k \left(1 + \lambda e^{-\beta \epsilon_k} \right), \quad \ln \Xi_{\text{FD}} = \sum_k \ln \left(1 + \lambda e^{-\beta \epsilon_k} \right).$$

Diferencia física

La ocupación máxima de cada estado es 1.

Forma unificada

Introducimos un signo

$s = +1$ para Fermi–Dirac, $s = -1$ para Bose–Einstein, $s = 0$ para Maxwell–Boltzmann

Función de partición

$$\ln \Xi_s = s \sum_k \ln \left(1 + s \lambda e^{-\beta \varepsilon_k} \right),$$

con el límite $s \rightarrow 0$ entendido como $\ln(1 + sx) \rightarrow sx$.

Estadística	s	$\ln \Xi_s$
Fermi–Dirac	$+1$	$\sum_k \ln(1 + x_k)$
Bose–Einstein	-1	$-\sum_k \ln(1 - x_k)$
Maxwell–Boltzmann	0	$\lambda \sum_k e^{-\beta \varepsilon_k}$

Número medio de partículas

En el ensemble gran canónico,

$$\bar{N} = k_B T \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \right)_{V, T} = \lambda \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \lambda} \right)_{V, T}.$$

Aplicando la forma unificada:

$$\bar{N} = \sum_k \bar{n}_k, \quad \boxed{\bar{n}_k = \frac{\lambda e^{-\beta \epsilon_k}}{1 + s \lambda e^{-\beta \epsilon_k}}}.$$

$$\text{MB: } \bar{n}_k \simeq \lambda e^{-\beta \epsilon_k}$$

$$\text{FD: } \bar{n}_k^{\text{FD}} = \frac{x_k}{1 + x_k}$$

$$\text{BE: } \bar{n}_k^{\text{BE}} = \frac{x_k}{1 - x_k}$$

Energía media y presión

La energía media se obtiene con

$$E = - \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \right)_{\lambda, V} = \sum_k \varepsilon_k \bar{n}_k.$$

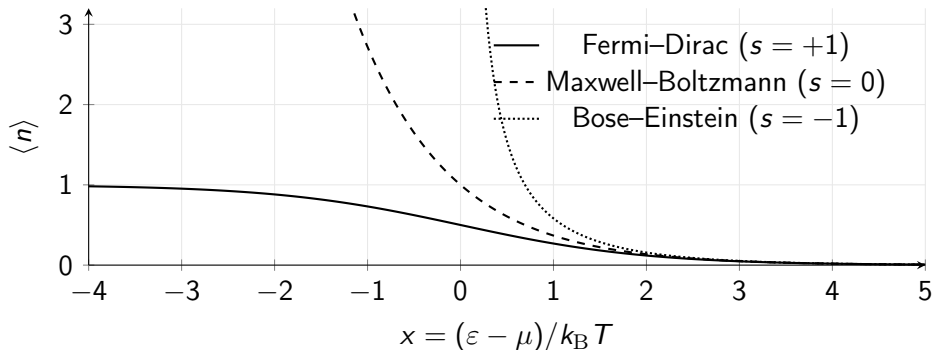
La ecuación de estado:

$$pV = k_B T \ln \Xi_s = s k_B T \sum_k \ln \left(1 + s \lambda e^{-\beta \varepsilon_k} \right).$$

$$\text{FD: } pV = k_B T \sum_k \ln(1 + x_k)$$

$$\text{BE: } pV = -k_B T \sum_k \ln(1 - x_k)$$

Comportamiento de $\langle n \rangle$ como función de $(\varepsilon - \mu)/k_B T$



FD está acotada por 1; BE diverge cuando $\varepsilon \rightarrow \mu^+$ (condensación); MB es el límite diluido común.

Interpretación física de las tres curvas

Fermi-Dirac ($s = +1$)

$$\langle n \rangle = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} + 1}$$

- $0 \leq \langle n \rangle \leq 1$.
- La exclusión de Pauli impide ocupación múltiple.
- Para $T \rightarrow 0$, aparece una superficie de Fermi.

Maxwell-Boltzmann ($s = 0$)

$$\langle n \rangle = e^{(\mu - \varepsilon)/k_B T}$$

- Válida cuando $\langle n \rangle \ll 1$.
- No hay efectos de intercambio cuántico apreciables.
- Describe gases clásicos diluidos.

Bose-Einstein ($s = -1$)

$$\langle n \rangle = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} - 1}$$

- No hay límite superior para n .
- Existe tendencia a agruparse en el mismo estado.
- Cerca de $\mu \rightarrow \varepsilon_0$ surge condensación.

Límite clásico común

Cuando

$$\exp\left(\frac{\varepsilon - \mu}{k_B T}\right) \gg 1,$$

la diferencia entre BE, FD y MB desaparece:

$$\frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} + a} \simeq e^{-(\varepsilon - \mu)/k_B T}.$$

Es decir,

$$\boxed{\langle n \rangle_{\text{BE}} \simeq \langle n \rangle_{\text{FD}} \simeq \langle n \rangle_{\text{MB}}}.$$

Criterio físico

El régimen clásico es aquel en que la probabilidad de ocupación múltiple de un mismo estado cuántico es despreciable.

Condición de validez del límite clásico

La forma clásica es válida cuando la ocupación media por estado cuántico es pequeña:

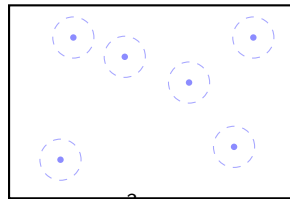
$$\langle n_e \rangle \ll 1.$$

Usando $Q_1 = V/\lambda^3$, esta condición se expresa como

$$\boxed{\frac{N\lambda^3}{V} \ll 1.}$$

Interpretación física:

- λ^3 mide el volumen cuántico asociado a una partícula.
- V/N mide el volumen medio disponible por partícula.
- Si $\lambda^3 \ll V/N$, las funciones de onda apenas se superponen.



$n\lambda^3 \ll 1$:
paquetes de onda separados

Cálculo general de las fluctuaciones

En el ensemble gran canónico, la función de partición de un estado es:

$$\Xi_\varepsilon = \sum_{n=0}^{\infty} (ze^{-\beta\varepsilon})^n \quad (\text{bosones}), \quad \Xi_\varepsilon = 1 + ze^{-\beta\varepsilon} \quad (\text{fermiones}).$$

El número medio:

$$\langle n \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi_\varepsilon}{\partial \mu} = \frac{ze^{-\beta\varepsilon}}{1 + sze^{-\beta\varepsilon}}.$$

La fluctuación se obtiene derivando nuevamente:

$$\langle (\Delta n)^2 \rangle = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \Xi_\varepsilon}{\partial \mu^2} = \frac{\partial \langle n \rangle}{\partial (\beta \mu)}.$$

Calculando explícitamente:

$$\frac{\partial \langle n \rangle}{\partial (\beta \mu)} = \frac{e^{-\beta\varepsilon} z}{(1 + sze^{-\beta\varepsilon})^2} = \langle n \rangle (1 - s \langle n \rangle).$$

Fluctuaciones del número de ocupación

En el gran canónico, para un estado de una partícula,

$$\langle n_\ell \rangle = \frac{1}{\lambda^{-1} e^{\beta \varepsilon_\ell} + s}.$$

La fluctuación cuadrática se obtiene de

$$\langle (\Delta n_\ell)^2 \rangle = \left[-\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \varepsilon_\ell} \right] \langle n_\ell \rangle.$$

El resultado unificado es

$$\boxed{\langle (\Delta n_\ell)^2 \rangle = \langle n_\ell \rangle (1 - s \langle n_\ell \rangle)}.$$

- BE ($s = -1$): $\langle (\Delta n)^2 \rangle = \langle n \rangle (1 + \langle n \rangle)$.
- MB ($s = 0$): $\langle (\Delta n)^2 \rangle = \langle n \rangle$.
- FD ($s = +1$): $\langle (\Delta n)^2 \rangle = \langle n \rangle (1 - \langle n \rangle)$.

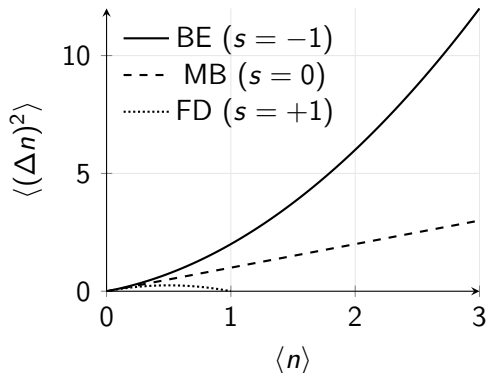
Fluctuaciones relativas

La fluctuación relativa de un estado es

$$\frac{\langle (\Delta n)^2 \rangle}{\langle n \rangle^2} = \frac{1}{\langle n \rangle} - s.$$

- Bosones ($s = -1$): fluctuaciones **reforzadas** por *bunching*.
- Clásico ($s = 0$): fluctuaciones poissonianas.
- Fermiones ($s = +1$): fluctuaciones **suprimidas** por exclusión de Pauli.

Para grandes ocupaciones, el caso bosónico puede exhibir fluctuaciones intensas, especialmente cerca del estado fundamental.



Correlaciones y signo estadístico

La estadística cuántica también aparece en correlaciones.

Para bosones ($s = -1$), la ocupación de un estado tiende a aumentar la probabilidad de ocupación del mismo estado:

BE: correlación positiva.

Para fermiones ($s = +1$), el principio de exclusión produce anticorrelación:

FD: correlación negativa.

Para Maxwell–Boltzmann ($s = 0$), las partículas se comportan estadísticamente de forma independiente en el límite diluido:

MB: correlación poissoniana.

Bosones ($s = -1$): agrupamiento

Clásico ($s = 0$): independencia

Fermiones

Consideraciones cinéticas

La presión termodinámica también puede entenderse cinéticamente como transferencia de momento a las paredes.

Para un gas ideal no relativista,

$$P = \frac{2}{3} \frac{E}{V}$$

si E es la energía cinética total. En el caso clásico,

$$E = \frac{3}{2} N k_B T \quad \Rightarrow \quad PV = N k_B T.$$

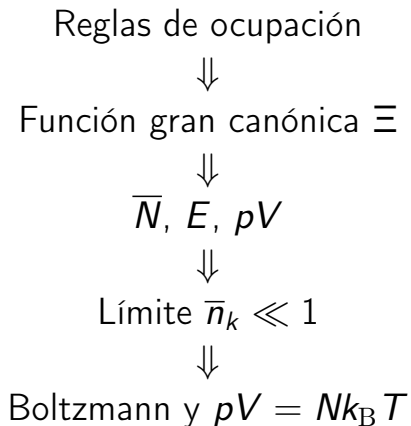
Punto conceptual

La estadística cuántica modifica cómo se ocupan los niveles de energía. La relación cinética entre presión y flujo de momento sigue siendo válida, pero la energía media E cambia porque cambia la distribución de ocupaciones.

Resumen comparativo

	BE ($s = -1$)	MB ($s = 0$)	FD ($s = +1$)
Ocupación	$\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} - 1}$	$e^{(\mu-\varepsilon)/k_B T}$	$\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1}$
Ocupación máxima	sin límite	sin límite práctico	1
Fluctuación	$\bar{n}(1 + \bar{n})$	$\bar{n}$	$\bar{n}(1 - \bar{n})$
Fluctuación relativa	$\frac{1}{\bar{n}} + 1$	$\frac{1}{\bar{n}}$	$\frac{1}{\bar{n}} - 1$
Efecto físico	agrupamiento	límite diluido	exclusión de Pauli
Correlación	positiva	nula (Poisson)	negativa

Mapa conceptual



Conclusiones

- El gas ideal cuántico se construye contando ocupaciones de niveles de una partícula.
- La indistinguibilidad altera la multiplicidad de microestados y conduce a estadísticas distintas.
- Microcanónico, canónico y gran canónico dan resultados equivalentes en el límite termodinámico.
- La forma unificada $\langle n \rangle = 1/(e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} + s)$ resume BE ($s = -1$), MB ($s = 0$) y FD ($s = +1$).
- El límite clásico aparece cuando $N\lambda^3/V \ll 1$ (ocupación por estado pequeña).
- Las fluctuaciones y correlaciones revelan el carácter cuántico: bunching bosónico, exclusión fermiónica.